HH Stack Radar

Радар навыков и авторизация

Промежуточные результаты разработки

Гладких Иван Андреевич
Богатырев Сергей Александрович
Садовский Роман Сергеевич
Цуканов Максим Дмитриевич

Результаты относительно первого блока

Переход от проектирования к проверяемому прототипу

В первом блоке	Текущий результат
Архитектура из четырёх компонентов	Фронтенд и auth-service работают Поиск и парсер остаются следующим этапом
График спроса по направлениям	Трекер публикаций Java и React Данные пока синтетические
Стек каждой вакансии	Явные поля grade и skills Фильтрация и история требований
Ролевая модель доступа	Вход, JWT, refresh-сессии и права Проверка STATS_VIEW на API аналитики

> Результат этапа: проверяемый прототип. Реальный ежедневный сбор ещё предстоит подключить.

Задача текущего этапа

Требования к стеку зависят от грейда и меняются со временем

Вопросы пользователя

Какие навыки требуют от Middle и Senior?

Как меняется доля конкретного инструмента?

Какие вакансии подтверждают требования?

Задачи реализации

Добавить грейд и стек в модель вакансии

Считать историю внутри выбранной группы

Связать фильтры графиков и списка вакансий

> Единица анализа: вакансия с грейдом, набором навыков и датой публикации.

Реализованные возможности

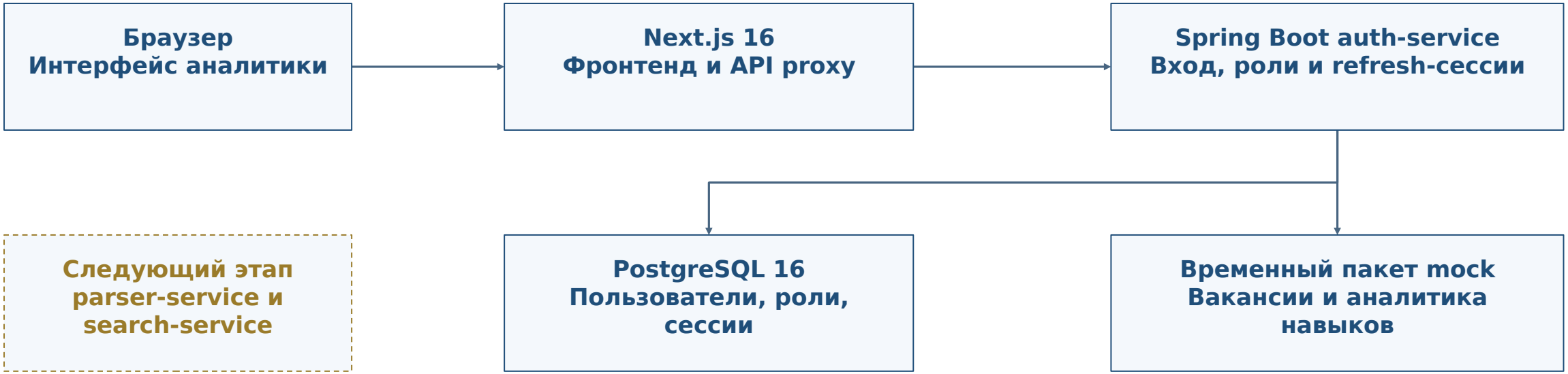
Функции, доступные в текущем прототипе

Раздел	Реализованное поведение
Трекер вакансий	Количество новых публикаций по Java и React
Фильтры радара	Направление, грейд, день / неделя / месяц / год
Графики навыков	Динамика долей и радар двух завершённых периодов
Таблица требований	Число вакансий, доля навыка, изменение в п.п.
Последние вакансии	Те же направление и грейд, видимый стек
Доступ	Сессия пользователя и право STATS_VIEW

> Все аналитические значения на этом этапе рассчитываются по моковым публикациям.

Текущая архитектура

Работающий контур и границы будущих сервисов



Компоненты пока
не подключены

API работает через один origin
Данные аналитики пока в памяти

> USE_MOCKS=true: автономные обработчики Next.js. Основной режим: proxy к Java-сервису.

Авторизация и права доступа

USER, ANALYST и ADMIN с проверками по конкретным правам

Роль	Права в текущем API	Резерв под следующие функции
USER	Просмотр аналитики STATS_VIEW	Фильтры и наблюдение за компаниями
ANALYST	Права USER	COLLECT_RUN, REPORT_EXPORT
ADMIN	Права ANALYST Управление пользователями и ролями	Справочники, расписание, аудит

Access JWT: 15 минут, подпись RSA, хранение в памяти вкладки

Refresh: httpOnly cookie, 30 дней, ротация при обновлении

> API проверяет конкретные права. Не все функции, под которые заведены права, уже имеют экран.

Модель вакансии и требований

Грейд и стек стали явными полями контракта

Поле	Смысл	Пример
direction	Направление вакансии	java
grade	Уровень требований	junior / middle / senior / lead
skills	Идентификаторы навыков	java, spring, docker, kubernetes
publishedAt	Момент включения в историю	Дата публикации в UTC
id, title, company	Идентификация и отображение	Название и работодатель

Каталог skills задаёт подписи: kubernetes = Kubernetes (k8s)

> История отражает требования новых публикаций. Версии редактирования одного объявления пока не моделируются.

Моковые данные по грейдам

Три года синтетической истории для проверки сценариев

Грейд	Правила генерации требований
Junior	Базовый стек. Kafka, Docker и CI/CD исключены в демо-сценарии
Middle	Прикладной стек. Kubernetes и архитектура исключены
Senior	Возможны Kubernetes и проектирование систем
Lead	Возможны Kubernetes и проектирование систем

История: 3 года, React и Java. Вероятности навыков меняются по времени.

> Правила условные и нужны для проверки механизма. Это не универсальные требования рынка.

Методика расчёта

Доли считаются внутри выбранного направления и грейда

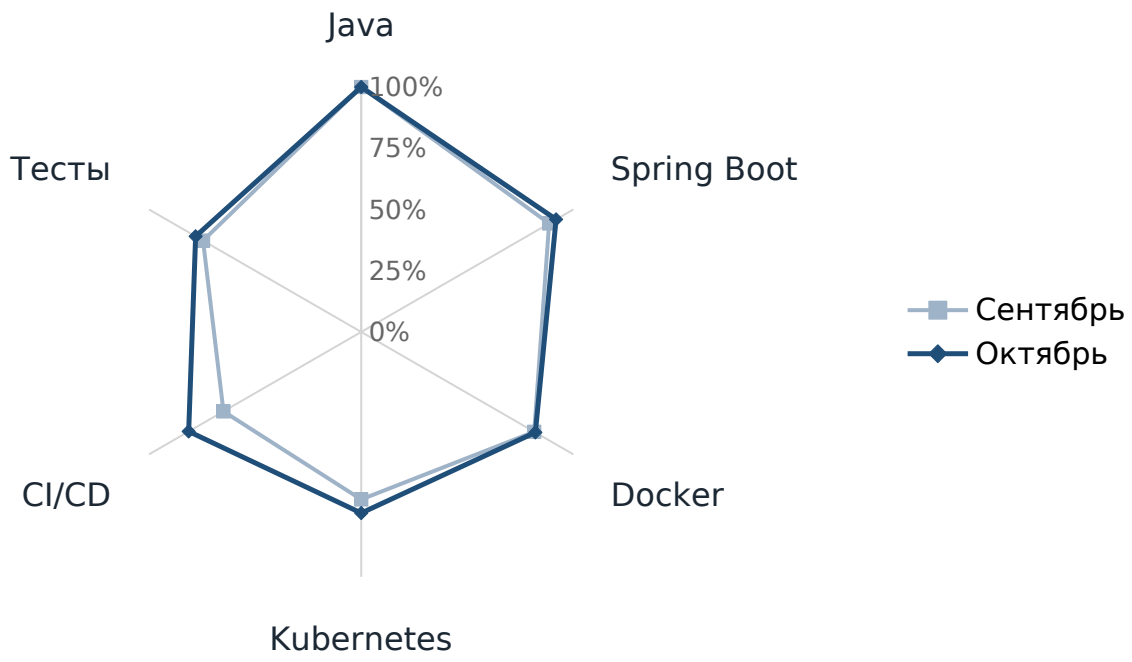
Доля навыка = вакансии с навыком / все вакансии выбранной группы × 100%

Случай	Результат расчёта
Учебный пример: 70 вакансий из 100	70%
Ранее 60%, сейчас 70%	Изменение +10 процентных пунктов
Навыка нет, вакансии есть	0%
Вакансий за период нет	null, в интерфейсе «Нет данных»

> Сравнение использует два завершённых периода. Текущая корзина остаётся только в истории.

Радар требований по грейду

Java, Senior: сравнение сентября и октября 2026 года



Kubernetes	Октябрь
Middle	0,0%
Senior	74,0%

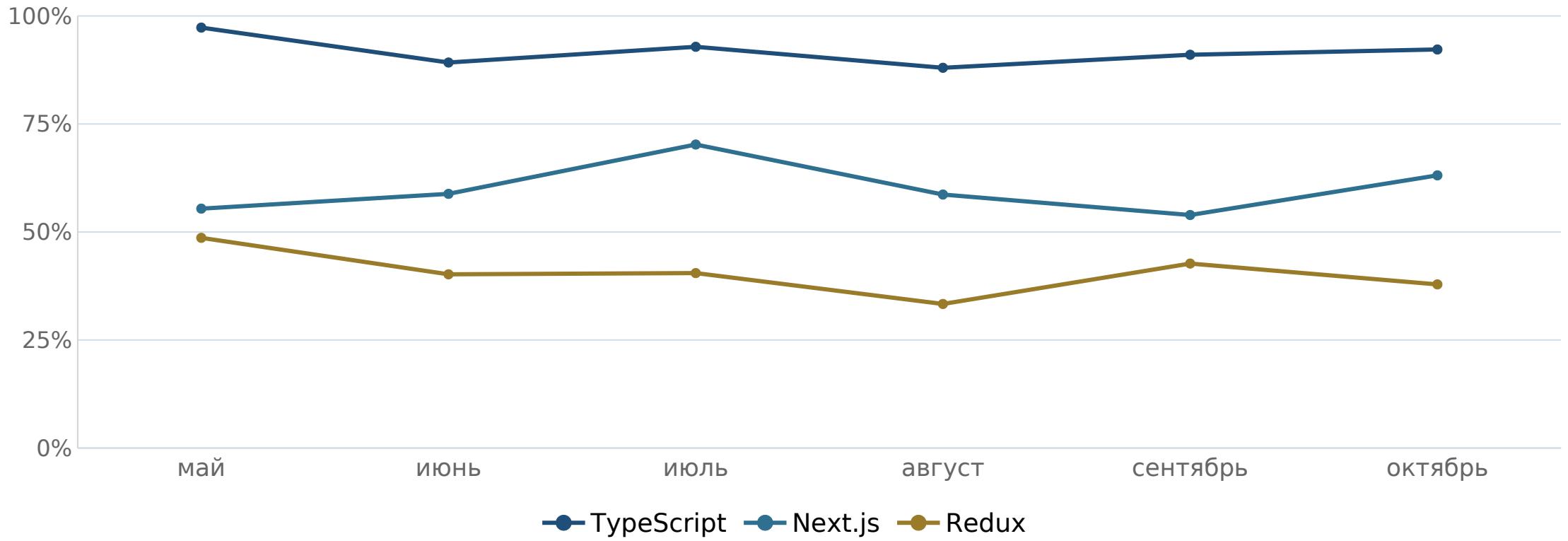
Senior: 91 из 123 вакансий
Сентябрь: 68,4%
Изменение: +5,6 п.п.

Шкала: 0-100%

Источник: синтетический набор проекта, срез 05.11.2026. Проценты не описывают рынок hh.ru.

Динамика требований во времени

React, Senior: шесть завершённых месяцев на моковых данных



Синтетические данные, 2026 год. Размер месячной выборки: 74, 102, 84, 75, 89, 103. Одна точка не доказывает устойчивый тренд.

API и режимы интеграции

Один формат данных для Next.js и Java-заглушки

Маршрут	Назначение	Фильтры
/api/vacancies/demand	История числа публикаций	period, directions
/api/vacancies/skills	История и сводка требований	period, directions, grades
/api/vacancies	Последние вакансии со стеком	directions, grades, limit

Контракт OpenAPI обновлён в spo 3 и spo-auth

400: неверные фильтры. 401: нет сессии. 403: нет права STATS_VIEW.

> Моки Next.js и временный Java API возвращают один формат данных.

Сценарий демонстрации

От входа в систему до проверки требований конкретной вакансии

01 **Вход в систему**

Открыть трекер публикаций Java и React

02 **Java и Middle**

Показать отсутствие Kubernetes в демо-выборке

03 **Java и Senior**

Проверить изменение требований и списка вакансий

04 **История навыка**

Выбрать Kubernetes, сменить месяц на неделю или год

05 **Конкретная вакансия**

Показать грейд и требуемый стек

Проверки реализации

Расчёты, фильтры и доступ к аналитическому API

Уровень	Проверяемые случаи	Результат
Frontend	Агрегация, фильтры и mock API	12 тестов
Java	Расчёты, грейды и доступ к API	7 сценариев в каждом проекте
Границы расчёта	Пустая выборка, дубли, будущие даты, незавершённый период	Проверены
Интерфейс	Выбор грейда и направления, переключение периодов	Проверен в браузере
Сборка	TypeScript и production build	Выполнены

> Исправления по тестам: корректный 403 и устранение искусственных скачков генератора.

Следующий этап разработки

Подключение реального источника и проверка качества аналитики

Направление работ	Ожидаемый результат
Реальный сбор	Parser-service и сохранение вакансий hh.ru
Нормализация навыков	Синонимы и оценка качества на ручной разметке
Выделение аналитики	Search-service с текущим контрактом API
Расширение продукта	Новые направления, сравнение компаний, экспорт
Подготовка стенда	Сквозные проверки с БД, актуализация зависимостей

> Приоритет: подключить источник и подтвердить качество данных, затем расширять охват.

Итог текущего этапа

Работающий прототип аналитики требований по грейдам

Вакансия содержит явный грейд и набор требований

Радар показывает доли навыков и историю их изменения

Фильтры согласованы между графиками и последними вакансиями

Авторизация и права доступа работают через Java-сервис

Реальный сбор и нормализация данных входят в следующий этап

> Готовы ответить на вопросы по расчётам, архитектуре и дальнейшему развитию.